第12届JMU校程序设计竞赛【团体赛】试卷

A、地砖

作为保护伞公司总部扩建计划之一，大厅中放置的地砖图案设计是非常重要的。

地板可以看成有$n \times m$个格子的矩形。现在需要用一些颜色的瓷砖来铺满这个大厅，每种颜色的瓷砖摆放数量不受限制，但不能在同一个格子上覆盖多块瓷砖，更不能有空格子。

所有的瓷砖都是正方形的，然而这些瓷砖的边长却不一定相等，如：1×1的瓷砖可以覆盖一个格子，2×2的瓷砖可以覆盖4个格子。每一种不同的瓷砖的颜色分别为大写字母 A, B, C, D, E等，以此类推，本题数据保证所需颜色不会超过26种。

威斯克是一个有强迫症的人，他不能忍受地板上出现一个非正方形的色块，即所有同色连通块必须为正方形，这里的连通指上下左右四连通。

当地板为4×3时那么可以覆盖成这样：

AAA

AAA

AAA

BCB

不能覆盖成这样：

AAA

AAA

AAA

ACB

因为A对应的同色连通块不是正方形，多了一块角。

威斯克希望按照从上到下，从左到右的顺序大厅地板颜色的字典序最小。

即将第一行，第二行……第n行从左到右对应的字母序列串成一个字符串，其字典序最小。

对于给定的 n,m，请你输出对应的方案。

输入格式:

每个测试点仅包含一组输入数据。

第一行两个空格隔开的正整数 $n,m(n,m \leq 100)$。

输出格式:

n行，每行一个长度为m的字符串，表示最终的摆放方案。

输入样例:

```
13 15
```

输出样例:

```
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
AAAAAAAAAAAAACB
AAAAAAAAAAAAABA
```

B、逃离蜂巢

逃离蜂巢的过程中，Alice遇到了n个陷阱。

每个陷阱上有一瓶恢复药水，触发第i个陷阱可以先回复a_i点生命值（生命值没有上限），再受到b_i点伤害，触发完该陷阱就被拆除了，无法再次触发。

Alice的初始生命值为h，任意时刻生命值都必须为正数。请问在她随意选择拆除顺序的情况下，最多可以拆除多少陷阱？

输入格式:

每个测试点仅包含一组输入数据。

第一行两个整数$n, h(1 \leq n \leq 100000, 1 \leq h \leq 10^9)$。

接下来n行，第i行包含两个整数，表示$a_i, b_i(1 \leq a_i, b_i \leq 10^9)$。

输出格式:

输出一行一个整数，表示最多可以拆除多少陷阱。

输入样例:

```
2 5
10 8
1 4
```

输出样例:

```
2
```

C、加密通讯

为了获取T病毒解药的存放地点，Alice等人截获了保护伞公司的加密通讯，其可以看做一段长度为N的字符串，每个字符只会是0或1。

在截获通讯后，Alice对电报进行了K次观测：在每次观测中，Alice截取其中的$[L,R]$一段子串，并记录下来这段子串中1的数量的奇偶性（即该通讯左起第L个字符到第R个字符中1的数量是否是奇数）。

不幸的是，原通讯在一次保护伞公司针对抵抗组织的突袭中被销毁，只留下来了所有的观测记录。你需要尝试将字符串的内容复原。

输入格式:

每个测试点仅包含一组测试数据。

第一行两个整数，分别为$N(1 \le N \le 3000)$和$K(1 \le K \le 3000)$。

之后的K行代表每一次观测记录：每行三个整数$L_i, R_i, s_i(1 \le L_i \le R_i \le n, 0 \le s_i \le 1)$，代表第$i$次观测了$[L_i, R_i]$这段子串，$s_i$为$1$代表$1$的个数是奇数，否则是偶数。

输出格式:

输出一行N个用空格隔开的整数，代表原字符串，行末不要输出多余空格。

保证至少存在一个解。如果有多个字符串满足要求，请输出字典序最小的字符串。

输入样例1:

在这里给出一组输入。例如：

```
3 3
2 2 1
3 3 0
2 3 1
```

输出样例1:

在这里给出相应的输出。例如:

```
0 1 0
```

输入样例2:

在这里给出一组输入。例如:

```
20 2
7 8 1
1 18 0
```

输出样例2:

在这里给出相应的输出。例如:

```
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
```

D、简易量筒

在T病毒解药的合成中，有一个步骤需要量取适量的试剂，然而由于近期保护伞公司忙于处理生化危机事件，因此经费紧张买不起量筒，只能用现有的器材将就一下。

现有的器材只有n个试管和一个容量为无穷大的烧杯，第i个试管的容量为a_i毫升，你需要利用这些器材精确量取V毫升的试剂。

更具体地说，你只能进行如下操作：

1.选择一个试管i，将a_i毫升试剂注入烧杯，由于保护伞公司曾经财大气粗，这个操作可以进行任意次。

2.选择一个试管i，舀出烧杯中的a_i毫升试剂倒回储存罐，若烧杯中的试剂不够了就全部倒空。（请注意，真实的化学实验中请不要把倒出来的试剂再倒回去！）

最后烧杯中能否恰好剩下V毫升液体？

由于保护伞公司需要进行多次实验，因此本题有多组询问需要回答。

输入格式：

每个测试点仅包含一组输入数据。

第一行两个整数$n, Q(1 \le n, Q \le 10^6)$，表示试管个数和询问次数。

第二行n个整数，第i个整数为a_i，表示每个试管的容量$(1 \le a_i \le 10^{18})$。

接下来Q行，每行一个整数$V(1 \le V \le 10^{18})$，表示询问用目前的试管能否精确量取V毫升的试剂。

输出格式：

按照输入顺序，对于每组询问输出一行，如果能量出对应体积的试剂，则输出"Yes"（不含引号），否则输出"No"（不含引号）。

输入样例:

```
3 2
2 4 6
8
1
```

输出样例:

在这里给出相应的输出。例如:

```
Yes
No
```

E、复杂量筒

又一轮生化武器的拍卖结束了，保护伞公司的经费紧张终于得到了缓解，因此公司终于有钱买量筒了。

公司买了n个量筒，第i个量筒的容积为$i!$毫升（也就是$1\times 2\times ...\times i$）。

当需要量取a毫升的试剂时，设第i种量筒使用$a_i(a_i>=0)$次，那么我们选取的测量方案将使得：

1.$1!a_1+2!a_2+...+n!a_n=a$（即恰好量出a毫升）。

2.$a_1+a_2+...+a_n$最小（即总使用次数最小）。

未来q天内保护伞公司仍将继续T病毒的研究，第i天需要$l_i\sim r_i$(即$l_i,l_i+1,l_i+2,...,r_i$)毫升的试剂各一次，我们希望知道每天每种量筒使用了多少次。

输入格式：

每个测试点仅包含一组输入数据。

第一行两个整数$n,q(2\le n\le 9,1\le q\le 200000)$。

接下来q行，每行两个整数$l_i,r_i(1\le l_i\le r_i\le 10^{18})$。

输出格式：

按照输入顺序，对于每天输出一行n个用空格隔开的整数，第i个数表示第i种量筒这一天内使用了几次，由于使用次数可能过多，你只需要输出其除以1000000007所得余数。

行末不要输出多余空格。

输入样例：

```
5 2
1 6
24 24
```

输出样例:

```
3 6 1 0 0
0 0 0 1 0
```

F、祖玛测试

如何鉴别一个人到底是人类还是僵尸？保护伞公司给出的答案是：只需看他会不会玩“埃及祖玛”。

埃及祖玛是一款风靡全球的游戏，其规则概括如下：

有一排珠子，从左至右编号为1-n，每颗珠子有一个颜色，初始时，不存在三颗相邻的同色珠子。

你可以进行若干次操作，每次可以在序列的任意位置插入一颗任意颜色的珠子，插入完成后将进行检测。

如果此时有三颗及以上相邻珠子同色，那么这些珠子都将消失（如果最多有k个相邻的同色珠子那么k个全部消失，如果你没有玩过埃及祖玛，觉得此处表意模糊，你可以在提示中找到形式化的表述，提示中还有其他可能有用的信息），左右两边的序列合并为新序列，重复此过程直到不存在两颗相邻的同色珠子。

如果序列为空，则游戏结束。否则进行下一次插入。

现在，对于给定的序列，求出最少插入几次即可把序列删除为空。

输入格式：

每个测试点仅包含一组输入数据。

第一行一个整数$n(1 \leq n \leq 1000)$，表示初始的序列长度。

接下来一行n个非负整数，第i个整数$a_i(1 \leq a_i \leq 1000)$ 。

表示左起第i个珠子的颜色。

保证不存在三颗相邻的同色珠子。

输出格式：

输出一行一个整数，表示最少的插入次数。

输入样例：

```
6
1 1 4 5 1 4
```

输出样例：

```
6
```

样例解释：

第一次在第4颗珠子前插入一颗颜色为5的珠子，序列变为1145514。

第二次在第4颗珠子前插入一颗颜色为5的珠子，序列变为11414。

第三次在第3颗珠子前插入一颗颜色为4的珠子，序列变为114414。

第四次在第3颗珠子前插入一颗颜色为4的珠子，序列变为4。

再用两次操作将序列消除为空。

可以验证不存在少于6次操作即将序列删除为空的方案。

提示

触发消失条件的形式化表述：

设左起第i颗珠子的颜色为$a[i]$，定义$a[0]=a[n+1]=$无意义的颜色，此仅用于便利接下来的表述。

触发消失机制的条件为：存在 l,r，$a[l-1]\neq a[l]=a[l+1]=\ldots=a[r-1]=a[r]\neq a[r+1]$且$r-l+1\leq 3$

若满足条件，则将$a[1]-a[l-1]$以及$a[r+1]-a[n]$拼成一个新序列，替换原来的序列，并将n改为新序列的长度，再重复上述过程。

另一个重要提示：复杂度分析中的常数是可以小于1的。

G、电话

当你被僵尸袭击的时候，你的第一想法一定是打电话报警。

传统按键手机的键位通常是这样分布的：

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ & 0 & \end{array}$$

我们定义两个键位的距离是它们的曼哈顿距离，即手指只能在电话键盘内横向移动一格或纵向移动一格的情况下，从一个键位到另一个键位的最小移动步数。例如，1号键和3号键的距离是2，和5号键的距离也是2，和0号键的距离则是4。

你想知道，拨打完一个号码后，手指移动的距离总共是多少。在第一个数字被按下后，距离才开始计算：例如，拨打号码"120"时，距离总共为$dis(1,2)+dis(2,0)=1+3=4$；拨打号码"119"时，距离总共为$dis(1,1)+dis(1,9)=0+4=4$。

输入格式：

每个测试点仅包含一组测试数据，

一行一个由数字构成的字符串，代表电话号码。字符串长度不超过100。

输出格式：

输出一行一个整数，代表手指移动的长度。

输入样例1：

```
120
```

输出样例1：

在这里给出相应的输出。例如：

```
4
```

输入样例2:

```
1234567890987654321
```

输出样例2:

在这里给出相应的输出。例如:

```
28
```

H、花坛

作为保护伞公司总部扩建计划的一部分，设计一座漂亮的花坛是很有必要的。

花坛可以看作一个$N \times M$的矩阵，矩阵内的每个格子都必须摆放一盆花。

定义一个花坛是完美的当且仅当：

1.对于花坛的每一行，不存在两盆相同种类的花，它们的距离≤ 3。

2.对于花坛的每一列，不存在两盆相同种类的花，它们的距离≤ 3。

这里的距离指的是曼哈顿距离(详请见"打电话"题目描述)，也就是两盆花之间的花盆数$+1$。

现在有4种不同种类且数量无限的花，一共有多少可能的摆花方案能够组成完美的花坛图案？

如果存在一个花坛中的位置，在两种方案中这个位置上花的种类不同，那么这两种摆花方案不同。

输入格式:

每个测试点仅包含一组输入数据，

一行两个整数，分别为N和$M(1 \leq N, M \leq 1000)$。

输出格式:

输出一行一个整数，代表摆花的方案数。

由于答案可能很大，输出其除以1000000007所得余数。

输入样例1:

```
1 2
```

输出样例1:

```
12
```

输入样例2:

```
2 3
```

输出样例2:

```
264
```

I、生化防治

自从生化危机爆发后，这个世界上就充满了僵尸。

世界上共有n个城市和$n-1$条双向道路，任意两个城市都可以通过一条或多条道路相互到达。

如果保护伞公司在一个城市设立了D级基地，那么这个基地可以处理所有从这个城市出发经过不超过D条道路可以到达的城市的生化灾害。当然，同一个城市可以位于多个基地的影响范围内，这样更保险。

由于管理上的一些问题，保护伞公司只能设立k个基地，因此公司高层希望这些基地影响范围能够覆盖所有城市，并且其中最大的基地级别最小。

目前公司高层并不是很确定需要设立多少基地，因此对于$1-n$中的每个k你均需要输出对应的答案。

输入格式：

每个测试点包含多组输入数据。

第一行一个整数T，表示数据组数。

每组数据第一行一个整数$n(1 \leq n \leq 100000)$。

接下来$n-1$行，每行两个整数u, v，表示城市u和城市v之间有一条道路。

保证任意两个城市可以通过一条或多条道路相互到达。

所有数据中n的和不超过100000。

输出格式：

按照输入顺序，对于每组数据输出一行用空格隔开的n个整数，表示k为$1-n$时对应的最大基地级别，行末请不要输出多余空格。

输入样例:

```
2
7
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
6 7
7
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
```

输出样例:

```
2 2 1 1 1 1 0
3 2 1 1 1 1 0
```

J、分子测序

通过电镜扫描发现，T病毒的分子结构非常特殊。

其是三维空间中的凸多面体，并且任意三点不共线，任意四点不共面。

已知T病毒由n个原子组成，即多面体有n个顶点，那么它有多少个面？

输入格式：

每个测试点包含多组输入数据。

第一行一个整数$T(1 \leq T \leq 100000)$，表示数据组数。

接下来T行，每行一个整数$n(4 \leq n \leq 100000)$，表示多面体顶点数。

输出格式：

按照输入顺序，对于每组数据输出一行一个整数，代表多面体面数。

输入样例：

```
2
4
5
```

输出样例：

```
4
6
```

K、没有背景的题目

这个题目，我是真不知道怎么编背景了。

求出满足如下条件的序列个数：

- 非空，严格递增，且每个数为$1 \sim n$之间的整数。
- 不存在相邻的三个元素，其异或和为零。

输入格式：

仅一行一个整数$n(1 \le n \le 10^6)$。

输出格式：

一行一个整数，表示答案除以998244353所得余数。

输入样例：

```
5
```

输出样例：

```
26
```

输入样例：

```
322
```

输出样例：

```
782852421
```

L、董事会

保护伞公司的董事会会议室内有一个圆桌，n个董事坐成一个圆圈，每个董事属于一个阵营。

对于每个$k(0 \le k < n)$，问能否去掉连续的k个人，使得余下的人中，任意两个相邻的人属于不同阵营。

请注意，余下的人仍形成一个环，每个人都有两个相邻的人。

输入格式:

每个测试点包含多组输入数据。

第一行一个整数T，表示数据组数。

每组数据第一行一个整数$n(1 \le n \le 10^6)$。

接下来一行n个整数，第i个整数$c_i(1 \le c_i \le 10^6)$表示第i个人所属的阵营。

所有数据中n的总和不超过10^6。

输出格式:

按照输入顺序，对于每组数据输出一行一个字符串表示答案。

字符串的第 $i(0 \le i < n)$位为1当且仅当能去掉连续的i个人。

输入样例:

```
4
3
1 1 2
5
1 1 1 1 1
4
1 2 1 3
4
1 2 1 2
```

输出样例:

```
011
00001
1111
1011
```